II. Efemer növények 9 pont



A görög eredetű ephemeros (egy napra való) szóból ered az efemer kifejezés, mely jól jellemzi ezeket a növényeket, hiszen csírázásuk után nagyon gyorsan virágoznak, majd magot hoznak és elpusztulnak. Életciklusukat sokszor kora tavasszal kezdik így egy év alatt sok nemzedékük is kifejlődhet. Rendszertanilag nem egységes csoport, hiszen harasztok is akadnak közöttük, de a nagy többségük zárvatermő, mint a fényképen látható kétszikű lúdfű is.

1. Melyek azok a jellemzők, amelyek igazak a lúdfűre? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) Jellemző rá a fás szár.
B) Szára keresztmetszetében évgyűrűrendszer található.
C) A csírázását mindig a mag hosszú nyugalmi állapota előzi meg.
D) A kifejlett növény szállítónyalábjai körkörösen állnak.
E) Gyökere felszívó zónájában gyökérszőrök találhatók.

Az efemer növények között gyakori az önbeporzás, vagyis ilyenkor nem idegen, hanem a növény saját pollenje kerül rá a bibére.

2. Fogalmazza meg, hogy mi az előnye az önbeporzásnak az efemer növények számára!

.....

.....

.....

3. Fogalmazza meg, hogy mi lehet a hátránya az önbeporzásnak az idegen beporzáshoz képest!

.....

.....

.....

.....

4. Szántóföldi gyomok között jóval gyakoribbak az efemer növények, mint az évelő gyomok. Magyarázza meg az eltérés okát!

.....

.....

.....

.....

5. Kutatók a lúdfű egy tulajdonságának öröklését vizsgálták, melyet egy gén két allélja (A és a) határoz meg. Az erre a génre nézve heterozigóta egyedekből álló szülői nemzedék önbeporzással létrehozza az első utódnemzedéket. Töltse ki a táblázatot! (2 pont)

Szülői nemzedék genotípusa:	Aa		
A szülői nemzedék *ivarsejtjeinek* genotípusa			
Az első utódnemzedék genotípusai			
Az első utódnemzedék genotípusának egymáshoz viszonyított aránya		50%	

6. Tételezzük fel, hogy egy efemer növény egyedszámváltozását modellezzük a növény első nemzedékétől, azaz tavasztól egészen a 3. nemzedékig, azaz késő őszig. A növény önbeporzó, a feltételezett kezdő egyedszám 1. Egy növény 100 magot hoz létre, melynek 50%-ából magtermő növény fejlődik. A termésérlelés után az anyatövek elpusztulnak.
A fenti feltételek mellett a harmadik nemzedékben hány növény fejlődik ki? Töltse ki a táblázatot!

Nemzedékek	1. nemzedék	2. nemzedék	3. nemzedék
Egyedszám	1		

7. Az előző pontban leírt modell legfeljebb rövid ideig lehet érvényes, hiszen egy adott terület eltartóképessége véges. A valóságban melyek azok a populációs kölcsönhatások, amelyek magyarázzák az eltérést a leírt modelltől? Indokolja válaszát!

.....

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen